國中生物系列

國一上 生物 分章練習題

共 96 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 生命世界與科學方法（第 1-16 題）

( ) 1. 貓從明亮的室外走進陰暗的房間，瞳孔會逐漸放大，這主要表現出哪一種生命現象？

(A) 生長 (B) 感應 (C) 繁殖 (D) 恆定

( ) 2. 下列何者是生物？

(A) 會逐漸長大的鐘乳石 (B) 會蔓延擴大的火焰 (C) 做麵包用的酵母菌 (D) 會走路說話的機器人

( ) 3. 關於生物圈的敘述，下列何者正確？

(A) 包括大氣圈下層、水圈與岩石圈表層
(B) 只包括陸地和海洋
(C) 包括整個大氣圈直到外太空
(D) 地心的岩漿中也有大量生物

( ) 4. 下列何者最能表現「恆定」的生命現象？

(A) 毛毛蟲變成蝴蝶
(B) 觸碰含羞草後葉片閉合
(C) 細菌分裂成兩個
(D) 吃太鹹後尿量減少並感到口渴

( ) 5. 下列何者是科學方法的正確順序？

(A) 觀察 → 提出問題 → 形成假設 → 實驗 → 分析結果 → 結論
(B) 形成假設 → 觀察 → 實驗 → 提出問題 → 結論
(C) 實驗 → 觀察 → 形成假設 → 結論 → 提出問題
(D) 提出問題 → 結論 → 形成假設 → 觀察 → 實驗

( ) 6. 探討「光照時間長短對豆苗長高的影響」，下列何者是應變變因？

(A) 光照時間 (B) 豆苗的種類 (C) 豆苗長高的高度 (D) 每天的澆水量

( ) 7. 小明想知道肥料是否影響植物生長，他把施肥的甲盆放在窗邊，不施肥的乙盆放在陰暗角落。這個實驗設計最大的問題是什麼？

(A) 沒有應變變因

(B) 同時改變了肥料與光照兩個條件，無法判斷結果由誰造成

(C) 植物數量太多

(D) 這個實驗不需要對照組

( ) 8. 探討「維生素 C 溶液能否延緩切開的蘋果變色」：甲組切面塗維生素 C 溶液，乙組切面塗等量清水，其餘條件相同。下列敘述何者正確？

(A) 甲組是對照組

(B) 塗抹液體的「量」是操縱變因

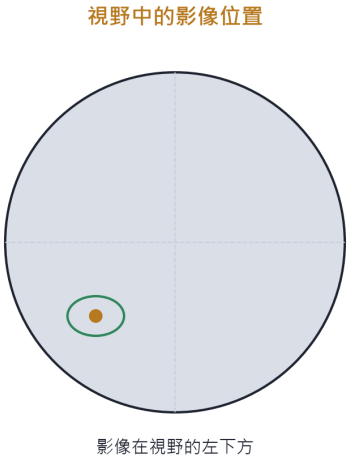
(C) 蘋果變色的程度是控制變因

(D) 乙組是對照組

( ) 9. 使用目鏡 15×、物鏡 10× 的複式顯微鏡觀察，放大倍率是多少？

(A) 150 倍 (B) 25 倍 (C) 1500 倍 (D) 5 倍

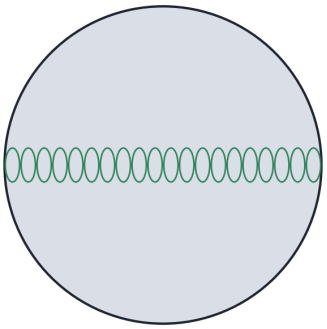
( ) 10. 以複式顯微鏡觀察時，視野如下圖，影像位在視野的左下方。要把影像移到視野中央，玻片應往哪個方向移動？



(A) 右上方 (B) 右下方 (C) 左下方 (D) 左上方

( ) 11. 以 100 倍觀察時，視野如下圖，視野直徑上剛好排一排 20 個細胞。若換成 400 倍，這一排最多可看到幾個細胞？

100 倍時的視野



視野直徑上剛好排一排 20 個細胞

(A) 80 個 (B) 20 個 (C) 10 個 (D) 5 個

( ) 12. 下列實驗室操作何者正確？

(A) 用嘴吹熄酒精燈

(B) 加熱試管時管口朝向無人的方向，並上下移動使其均勻受熱

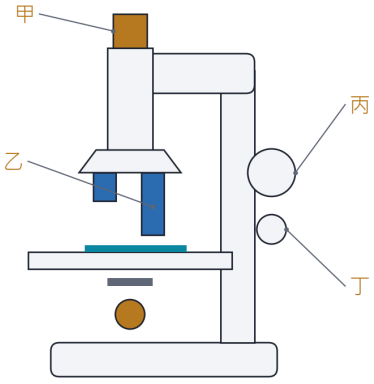
(C) 用點燃的酒精燈去點另一盞酒精燈

(D) 把鼻子湊近試管口直接聞氣味

13. 複式顯微鏡的放大倍率 = _ _ _ 倍率 × _ _ _ 倍率；玻片上寫一個小寫字母「b」，在複式顯微鏡下看到的影像像字母 _ _

14. 下圖為複式顯微鏡。換成高倍物鏡後，只能轉動圖中的 _ _（填代號）對焦，它叫做 _ _ 調節輪；想觀察整隻螞蟻、需要正立且立體的影像時，應使用 _ _ 顯微鏡

複式顯微鏡



15. 小芸探討「溫度對酵母菌產生氣體的影響」：取三個錐形瓶，各加入 100 mL 糖水與 5 g 酵母菌，瓶口套上氣球，分別放在 10℃、35℃、70℃ 的水中 30 分鐘。結果氣球直徑：10℃ 約 2 cm、35℃ 約 8 cm、70℃ 沒有膨脹。(1) 本實驗的操縱變因與應變變因各為何？(2) 寫出兩項控制變因。(3) 由結果可以得到什麼結論？(4) 70℃ 的氣球沒有膨脹，最可能的原因是什麼？

16. 某顯微鏡的目鏡為 10×，物鏡有 4×、10×、40× 三種。(1) 這台顯微鏡最低與最高的放大倍率各是多少？(2) 用物鏡 10× 觀察時，視野直徑上排一排 24 個細胞；換成物鏡 40× 後，這一排可看到幾個細胞？(3) 換成物鏡 40× 後視野變暗，可以怎麼改善？（寫一種）

第2章 生物體的組成（第 17-32 題）

（ ） 17. 虎克用自製顯微鏡觀察軟木塞薄片，看到許多小格子並命名為細胞。他看到的其實是什麼？

(A) 死細胞留下的細胞壁 (B) 活細胞的細胞核 (C) 細菌 (D) 葉綠體

（ ） 18. 下列何者「不是」細胞學說的內容？

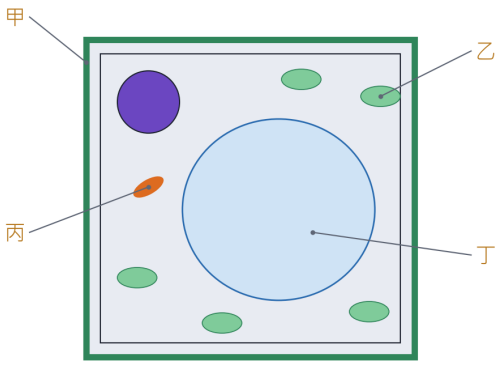
(A) 生物都由細胞組成
(B) 細胞是生物構造與功能的基本單位
(C) 細胞由原已存在的細胞分裂而來
(D) 細胞可以由無生命的物質自然產生

（ ） 19. 某細胞具有細胞壁、細胞膜、細胞核與粒線體，但沒有葉綠體，此細胞最可能是下列何者？

(A) 人的口腔皮膜細胞 (B) 洋蔥鱗葉表皮細胞 (C) 菠菜的葉肉細胞 (D) 青蛙的肌肉細胞

( ) 20. 下圖為植物細胞構造示意圖，其中負責進行呼吸作用、將養分分解並釋放能量的構造是哪一個？

植物細胞構造示意圖



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 21. 細胞膜最主要的功能是什麼？

(A) 支持細胞、維持形狀 (B) 儲存遺傳物質 (C) 控制物質進出細胞 (D) 進行光合作用

( ) 22. 下列現象，何者主要是「滲透作用」造成的？

(A) 枯萎的蔬菜泡在清水中恢復堅挺
(B) 肺泡中的氧氣進入微血管
(C) 滴入清水的墨水慢慢散開
(D) 室內噴香水後整間都聞得到

( ) 23. 將人的紅血球放入濃鹽水中一段時間，最可能看到下列何種結果？

(A) 吸水脹大甚至破裂 (B) 大小不變 (C) 細胞膜與細胞壁分離 (D) 失水皺縮

( ) 24. 將洋蔥表皮細胞浸在濃鹽水中，在顯微鏡下最可能觀察到什麼？

(A) 細胞吸水脹破
(B) 細胞失水，細胞膜與細胞壁分離
(C) 細胞壁被鹽溶解
(D) 細胞內的葉綠體變多

( ) 25. 下列由「小 → 大」的組成層次排列，何者正確？

(A) 心臟 → 心肌組織 → 心肌細胞 → 循環系統
(B) 心肌細胞 → 心肌組織 → 心臟 → 循環系統
(C) 心肌組織 → 心肌細胞 → 循環系統 → 心臟
(D) 心肌細胞 → 心臟 → 心肌組織 → 循環系統

( ) 26. 下列何者屬於植物的「組織」層次？

(A) 葉 (B) 花 (C) 種子 (D) 葉片的表皮

( ) 27. 某細胞的長度為 0.05 毫米，相當於多少微米？

(A) 50 微米 (B) 5 微米 (C) 500 微米 (D) 0.5 微米

( ) 28. 下列何者依「由大到小」排列正確？

(A) 病毒 > 細菌 > 紅血球　(B) 細菌 > 紅血球 > 病毒

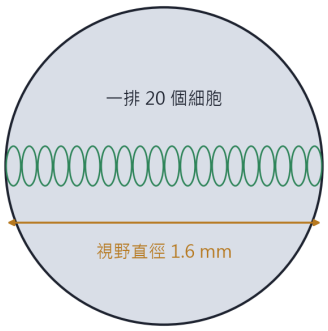
(C) 紅血球 > 細菌 > 病毒　(D) 紅血球 > 病毒 > 細菌

29. 1 毫米 = _ _ _ 微米；某細菌長 2 微米，等於 _ _ _ 奈米；某細胞直徑 80 微米，等於 _ _ _ 毫米

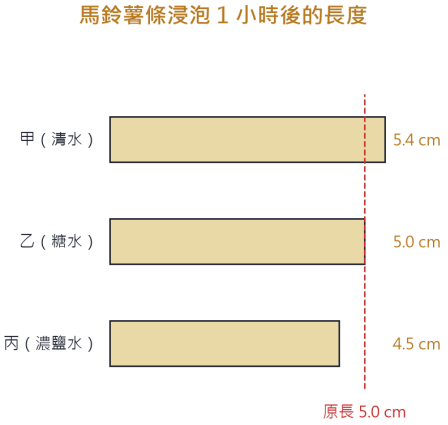
30. 動物體由上皮、結締、肌肉、神經四大組織構成：血液與骨骼屬於 _ _ _ 組織；能收縮產生運動的是 _ _ _ 組織；能接受刺激並傳導訊息的是 _ _ _ 組織

31. 小安以 100 倍觀察洋蔥表皮，視野如下圖：已知視野直徑為 1.6 mm，視野直徑上橫向剛好排滿 20 個細胞。(1) 每個細胞長約多少 mm？等於多少 μm？(2) 換成 400 倍後，視野直徑變成多少 mm？這一排可看到幾個細胞？(3) 小安找不到綠色的葉綠體，請說明原因。

以 100 倍觀察洋蔥表皮



32. 將三根同樣長 5.0 cm 的馬鈴薯條，分別浸在甲（清水）、乙（某濃度糖水）、丙（濃鹽水）中，1 小時後量得長度如下圖（甲 5.4 cm、乙 5.0 cm、丙 4.5 cm）。(1) 哪一根馬鈴薯條的細胞吸水？為什麼？(2) 哪一杯溶液的濃度最接近馬鈴薯細胞內的濃度？(3) 丙的長度縮短了原長的百分之多少？



第3章 生物體的營養（第 33-48 題）

（ ） 33. 下列何者每公克所能提供的熱量最多？

(A) 醣類 (B) 蛋白質 (C) 脂質 (D) 膳食纖維

（ ） 34. 長期缺乏維生素 A，最容易出現下列哪一種症狀？

(A) 夜盲症 (B) 壞血病 (C) 佝僂病 (D) 腳氣病

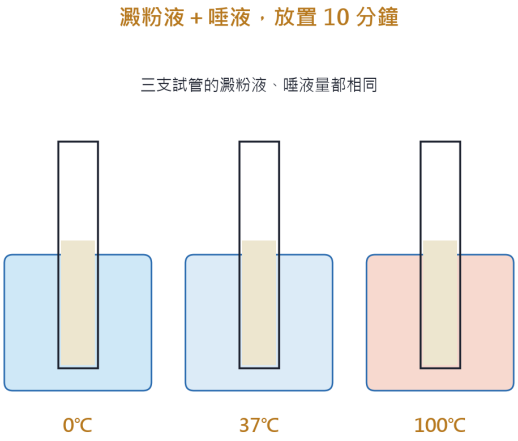
（ ） 35. 取某食物的汁液：加入碘液沒有變色；另取一份加入本氏液隔水加熱，出現橙紅色沉澱。此食物汁液含有下列何者？

(A) 澱粉，不含葡萄糖 (B) 澱粉與葡萄糖都有 (C) 只含脂質 (D) 葡萄糖，不含澱粉

（ ） 36. 關於酵素的敘述，下列何者正確？

(A) 酵素參與反應後就被消耗掉，不能再使用 (B) 酵素主要由蛋白質構成，可加快化學反應速率
(C) 一種酵素可以分解所有的養分 (D) 溫度越高，酵素的活性一定越強

( ) 37. 如下圖，將等量的澱粉液與唾液混合，分別放在 0℃、37℃、100℃ 中 10 分鐘，再各滴入碘液。哪一組的藍黑色最淡？



(A) 37℃ 組 (B) 0℃ 組 (C) 100℃ 組 (D) 三組顏色一樣

( ) 38. 承上題，把 100℃ 組的唾液冷卻到 37℃，再與新的澱粉液混合 10 分鐘後滴碘液，結果最可能為何？

(A) 澱粉很快被分解，不呈藍黑色
(B) 澱粉被分解得比原本 37℃ 組更快
(C) 碘液變成橙紅色
(D) 澱粉幾乎沒有被分解，仍呈藍黑色

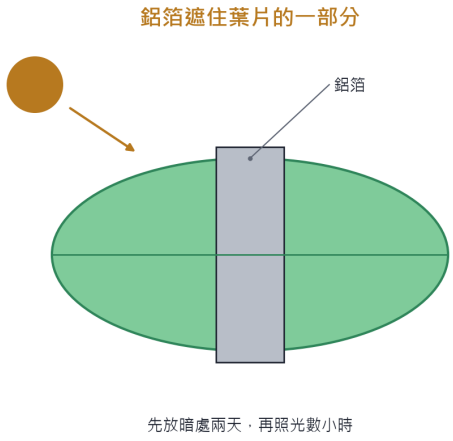
( ) 39. 植物進行光合作用所需的原料是下列何者？

(A) 葡萄糖和氧氣 (B) 氧氣和水 (C) 二氧化碳和水 (D) 葡萄糖和二氧化碳

( ) 40. 檢驗葉片中有無澱粉時，要先把葉片放入酒精中「隔水加熱」，這個步驟的目的是什麼？

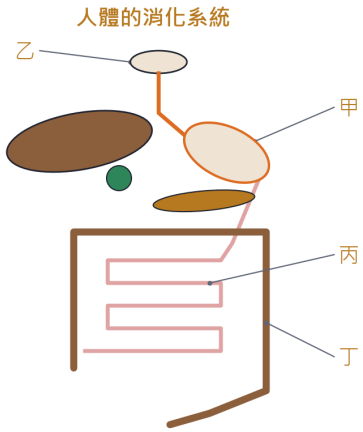
(A) 使葉片中的澱粉分解成葡萄糖
(B) 溶出葉綠素使葉片脫色，方便觀察碘液顏色；酒精易燃所以隔水加熱
(C) 殺死葉片上的細菌
(D) 讓葉片產生更多澱粉

( ) 41. 將一盆植物放在暗處兩天後，用鋁箔遮住某片葉子的一部分（如下圖），再照光數小時，摘下葉片脫色後滴碘液。結果最可能為何？



(A) 遮光部分呈藍黑色，照光部分不變色
(B) 整片葉子都呈藍黑色
(C) 整片葉子都不變色
(D) 照光部分呈藍黑色，遮光部分不呈藍黑色

( ) 42. 下圖為人體的消化系統，蛋白質從圖中哪一個部位開始被消化？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 43. 關於膽汁的敘述，下列何者正確？

(A) 由膽囊製造
(B) 不含消化酵素，可將脂質乳化成小油滴
(C) 可以分解澱粉
(D) 由胰臟分泌

( ) 44. 人體吸收養分的主要部位，以及能增加吸收表面積的構造，下列何者正確？

(A) 胃；胃腺 (B) 大腸；絨毛 (C) 小腸；絨毛 (D) 食道；皺褶

45. 澱粉最後被分解成 _ _ _；蛋白質最後被分解成 _ _ _；脂質被分解成 _ _ _ 和甘油

46. 某罐飲料含醣類 35 公克、蛋白質 2 公克、脂質 0 公克，共可提供 _ _ _ 大卡的熱量；若慢跑每分鐘消耗 10 大卡，需要慢跑 _ _ _ 分鐘才能消耗掉

47. 某包洋芋片的營養標示：每份 50 公克，含醣類 30 公克、蛋白質 5 公克、脂質 10 公克、鈉 0.2 公克；本包裝含 4 份。(1) 每份可提供多少大卡？請寫算式。(2) 吃完一整包共攝取多少大卡？(3) 若改成「低脂版」，脂質減為每份 5 公克，其他不變，每份可減少多少大卡？(4) 鈉 0.2 公克要不要算進熱量？為什麼？

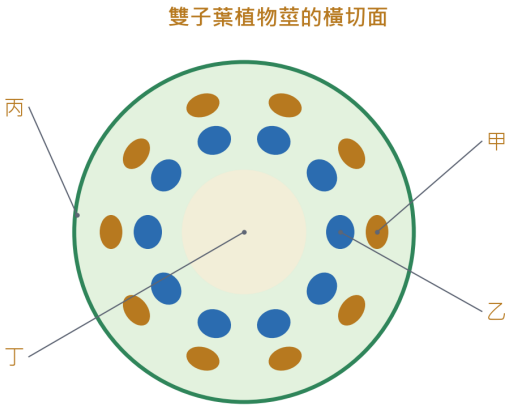
48. 小婷把水蘊草放進裝滿水的試管，用檯燈照射，改變檯燈與試管的距離，記錄每分鐘產生的氣泡數：距離 10 cm 時 30 個、20 cm 時 15 個、40 cm 時 6 個（水溫維持相同）。(1) 氣泡主要是什麼氣體？可以用什麼方法檢驗？(2) 本實驗的操縱變因與應變變因各為何？(3) 由數據可以得到什麼結論？(4) 若在水中加入少量小蘇打，氣泡數會如何變化？為什麼？

第4章 生物體的運輸作用（第 49-64 題）

（ ） 49. 植物體中負責運輸水分與礦物質的是下列何者？

(A) 韌皮部中的篩管 (B) 形成層 (C) 表皮 (D) 木質部中的導管

( ) 50. 把芹菜的莖插入紅色染料水中數小時，再把莖橫切，橫切面如下圖。被染成紅色的是圖中哪一個部位？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 51. 將樹幹剝去一圈樹皮（含韌皮部），一段時間後切口上方明顯膨大，主要原因是什麼？

(A) 葉製造的養分向下運輸受阻，堆積在切口上方 (B) 水分無法向上運輸而堆積
(C) 切口上方的細胞死亡後腫脹 (D) 根吸收的礦物質堆積在切口上方

( ) 52. 比較玉米莖與向日葵莖的構造，下列何者正確？

(A) 玉米莖的維管束排成環狀 (B) 向日葵莖沒有形成層
(C) 玉米莖的維管束散生，且沒有形成層 (D) 兩者的莖都沒有韌皮部

( ) 53. 下列哪一種環境下，植物的蒸散作用最旺盛？

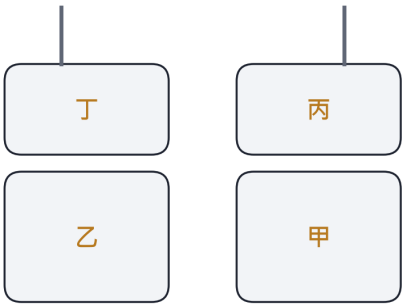
(A) 陰天、無風、濕度高 (B) 晴天、有風、空氣乾燥
(C) 夜晚、氣孔關閉 (D) 低溫、濕度高

( ) 54. 下列何者「不是」蒸散作用對植物的好處？

(A) 產生向上拉水的力量 (B) 幫助礦物質隨水分往上運送
(C) 使葉片溫度降低 (D) 直接在葉片中製造葡萄糖

( ) 55. 下圖為人體心臟的正面示意圖（圖的左邊為本人的右邊），四個腔室中肌肉壁最厚的是哪一個？

心臟正面示意圖



圖的左邊 = 本人的右邊

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 56. 下列哪一條血管內流的是缺氧血？

(A) 主動脈 (B) 肺靜脈 (C) 肺動脈 (D) 通往頭部的動脈

( ) 57. 管壁只有一層細胞、血流速度最慢，是血液與組織細胞交換物質的場所，這是哪一種血管？

(A) 微血管 (B) 動脈 (C) 靜脈 (D) 主動脈

( ) 58. 血液中負責運送氧氣的是下列何者？

(A) 白血球 (B) 血小板 (C) 血漿 (D) 紅血球

( ) 59. 下列何者是體循環的正確路徑？

(A) 右心室 → 肺動脈 → 肺部 → 肺靜脈 → 左心房
(B) 左心房 → 主動脈 → 全身 → 大靜脈 → 右心室
(C) 左心室 → 主動脈 → 全身微血管 → 大靜脈 → 右心房
(D) 右心房 → 大靜脈 → 全身 → 主動脈 → 左心室

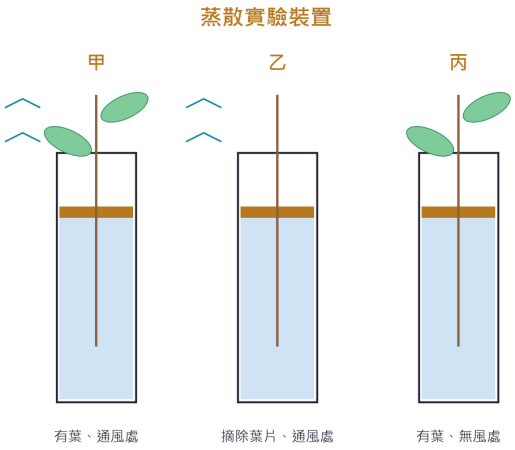
( ) 60. 關於淋巴系統的敘述，下列何者正確？

(A) 淋巴由心臟直接壓送到淋巴管 (B) 淋巴結中有許多白血球，可過濾並消滅病原體
(C) 淋巴最後匯入肺動脈 (D) 淋巴系統與身體的防禦無關

61. 血液中能吞噬病原體的是＿＿＿；參與血液凝固的是＿＿＿；占血液體積一半以上、負責運輸養分與廢物的液體是＿＿＿

62. 某人心跳每分鐘 72 次，每次左心室約送出 70 mL 血液，則每分鐘送出 _ _ _ mL，約 _ _ _ 公升（四捨五入到小數第一位）

63. 取甲、乙、丙三支大小相同、各裝 50 mL 水的量筒，插入大小相近的枝條，水面上各加一層油，裝置如下圖。甲：保留全部葉片，放在通風處；乙：摘除全部葉片，放在通風處；丙：保留全部葉片，放在無風處。6 小時後水量減少：甲 18 mL、乙 2 mL、丙 9 mL。(1) 水面上加一層油的目的是什麼？(2) 比較甲、乙，可得到什麼結論？(3) 比較甲、丙，可得到什麼結論？(4) 甲平均每小時減少多少 mL 的水？



64. 醫生從病人的手臂靜脈注射藥物，藥物隨血液運送。(1) 藥物最先進入心臟的哪一個腔室？(2) 藥物由心臟送到肺部時，經過哪一條血管？(3) 藥物要到達腳部的組織，最少要經過心臟幾次？(4) 藥物在腳部的哪一種血管離開血液、進入組織細胞？

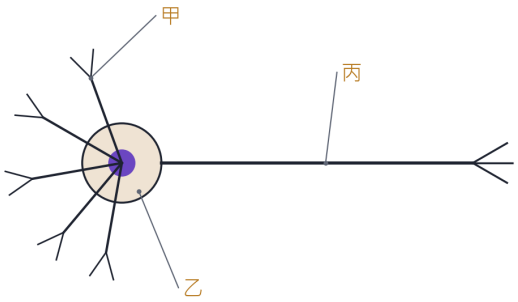
第5章 生物體的協調作用（第 65-80 題）

( ) 65. 下列何者是正確的神經反應路徑？

(A) 動器 → 感覺神經 → 中樞神經 → 運動神經 → 受器
(B) 受器 → 感覺神經 → 中樞神經 → 運動神經 → 動器
(C) 受器 → 運動神經 → 中樞神經 → 感覺神經 → 動器
(D) 中樞神經 → 受器 → 感覺神經 → 動器

( ) 66. 下圖為神經元，甲、乙、丙分別代表它的構造。神經元傳遞訊息的方向，下列何者正確？

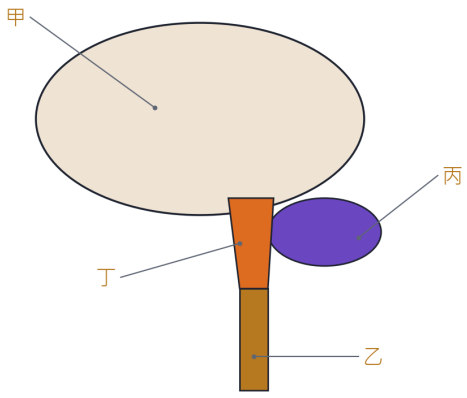
神經元



(A) 甲 → 乙 → 丙　(B) 丙 → 乙 → 甲　(C) 乙 → 甲 → 丙　(D) 丙 → 甲 → 乙

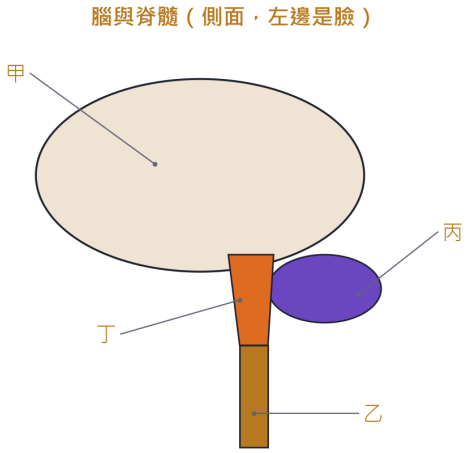
( ) 67. 下圖為人腦與脊髓的側面示意圖。喝醉酒的人走路搖晃、難以維持身體平衡，主要是因為圖中哪一部位的功能受到影響？

腦與脊髓（側面，左邊是臉）



(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

( ) 68. 同上題的圖，控制呼吸、心跳、血壓等維持生命基本活動的中樞是圖中哪一部位？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 69. 下列何者屬於反射？

(A) 看到紅燈停下腳步
(B) 聽到上課鐘聲走進教室
(C) 手碰到燙的鍋子立刻縮回
(D) 寫考卷時思考答案

( ) 70. 手指被針刺到時，會先縮手、然後才感覺到痛，主要原因是什麼？

(A) 縮手反射的中樞在脊髓，不必等大腦判斷；痛覺要傳到大腦才產生
(B) 痛覺在脊髓產生，縮手由大腦控制
(C) 縮手由小腦控制，痛覺由腦幹產生
(D) 感覺神經傳導比運動神經慢很多

( ) 71. 關於激素的敘述，下列何者錯誤？

(A) 由內分泌腺分泌
(B) 經由血液運送
(C) 量很少但影響很大
(D) 由導管直接送到作用部位

( ) 72. 胰島素的主要作用是什麼？

(A) 使血糖濃度上升 (B) 使血糖濃度下降 (C) 促進身體長高 (D) 促進第二性徵出現

( ) 73. 飲食中長期缺乏碘，最容易使哪一個腺體腫大？

(A) 腦垂腺 (B) 腎上腺 (C) 胰島 (D) 甲狀腺

( ) 74. 下列何者屬於學習行為？

(A) 蜘蛛結網
(B) 剛出生的嬰兒會吸吮
(C) 狗聽到主人叫牠的名字會跑過來
(D) 候鳥秋天往南遷徙

( ) 75. 植物的莖受單側光照射後彎向光源，主要原因是什麼？

(A) 背光側的生長素較多，背光側生長較快
(B) 向光側的生長素較多，向光側生長較快
(C) 向光側的細胞死亡
(D) 莖進行光合作用使莖彎曲

( ) 76. 將一株幼苗橫放在黑暗中數天，根與莖的生長方向最可能為何？

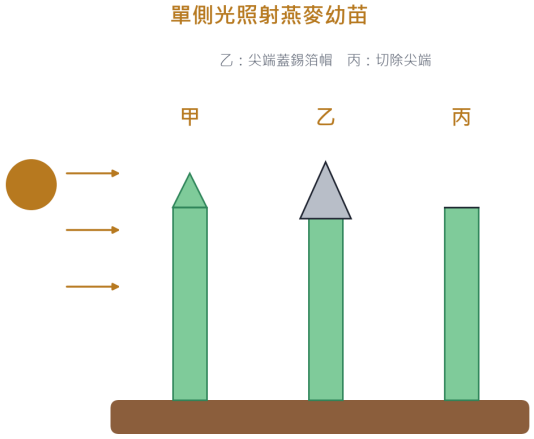
(A) 根向上、莖向下 (B) 根向下、莖向上 (C) 根與莖都向下 (D) 根與莖都維持水平

77. 中樞神經系統包括 _ _ _ 和 _ _ _ ；人體的周圍神經包括 12 對 _ _ _ 神經與 31 對 _ _ _ 神經

78. 接尺實驗中，小明三次接住尺時，尺分別下落 17 cm、14 cm、14 cm，平均下落 _ _ _ cm；接尺需要眼睛看到、大腦判斷後才動手，屬於 _ _ _ （反射 / 意識行為）

79. 小明晚上走路回家，巷口突然傳來狗叫聲，他嚇了一跳，接下來好幾分鐘都心跳很快、手心冒汗。(1) 狗叫聲是由哪一種受器（感覺器官）接收？(2)「好幾分鐘都心跳很快」主要是哪一種激素的作用？由哪個腺體分泌？(3) 為什麼激素造成的反應比神經的反應慢，但持續較久？

80. 科學家以單側光照射三組燕麥幼苗（如下圖）：甲組不處理；乙組用不透光的錫箔帽蓋住幼苗尖端；丙組切除幼苗尖端。結果：甲組彎向光源生長；乙組直立生長；丙組幾乎不生長也不彎曲。(1) 比較甲、乙，可推論幼苗感受光線的部位在哪裡？(2) 比較甲、丙，可推論尖端與生長有什麼關係？(3) 請用生長素說明甲組彎向光源的原因。



第6章 生物體的恆定性（第 81-96 題）

（　）81. 下列何者「不是」維持體內恆定的例子？

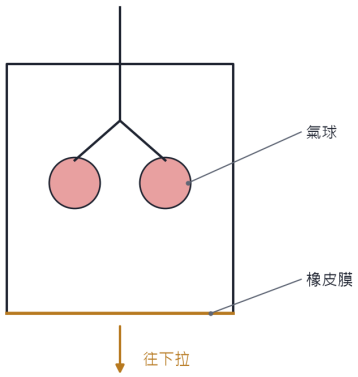
(A) 天冷時身體發抖
(B) 喝大量的水後尿量增加
(C) 含羞草被碰觸後葉片閉合
(D) 飯後血糖上升，之後又回到正常範圍

（　）82. 人體進行氣體交換的主要場所是？

(A) 肺泡　(B) 氣管　(C) 支氣管　(D) 喉

( ) 83. 下圖為鐘罩模型，把底部的橡皮膜往下拉，相當於人體的吸氣。吸氣時，下列敘述何者正確？

鐘罩模型



(A) 橫膈舒張上升，胸腔變小
(B) 肋骨下降，胸腔變小
(C) 肺內氣壓大於外界氣壓
(D) 橫膈收縮下降，胸腔變大，空氣進入肺

( ) 84. 細胞進行呼吸作用的產物是下列何者？

(A) 葡萄糖和氧氣 (B) 二氧化碳、水和能量 (C) 氧氣和水 (D) 澱粉和氧氣

( ) 85. 用吸管對著澄清石灰水吹氣，石灰水變混濁，這表示呼出的氣體中含有較多的什麼？

(A) 二氧化碳 (B) 氧氣 (C) 氮氣 (D) 水蒸氣

( ) 86. 天氣炎熱時，人體維持體溫穩定的方式是下列何者？

(A) 皮膚血管收縮
(B) 肌肉發抖產熱
(C) 汗腺分泌減少
(D) 皮膚血管擴張、流汗增加

( ) 87. 下列何者屬於恆溫動物？

(A) 青蛙 (B) 企鵝 (C) 蜥蜴 (D) 鯉魚

( ) 88. 長時間沒有進食，血糖濃度仍能維持穩定，主要是因為下列何者？

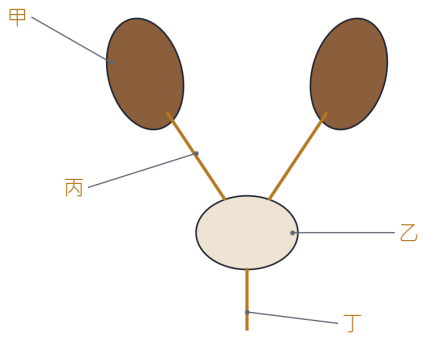
(A) 胰島素分泌增加，使血糖下降
(B) 腎臟把葡萄糖排入尿液
(C) 升糖素分泌增加，使肝臟中的肝醣分解成葡萄糖
(D) 甲狀腺素使血糖下降

( ) 89. 人體內的尿素主要在哪一個器官產生？

(A) 腎臟 (B) 膀胱 (C) 大腸 (D) 肝臟

( ) 90. 下圖為人體泌尿系統，尿液形成後排出體外的路徑，下列何者正確？

泌尿系統



(A) 甲 → 丁 → 乙 → 丙
(B) 甲 → 丙 → 乙 → 丁
(C) 乙 → 甲 → 丙 → 丁
(D) 丙 → 甲 → 乙 → 丁

( ) 91. 下列何者「不屬於」排泄作用？

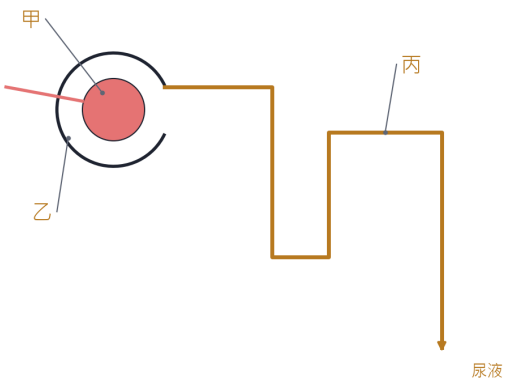
(A) 經由肺呼出二氧化碳
(B) 皮膚流汗排出水與尿素
(C) 大腸排出糞便
(D) 腎臟形成尿液排出

( ) 92. 植物在缺水時，氣孔會發生什麼變化？

(A) 保衛細胞失水，氣孔關閉，減少水分散失
(B) 保衛細胞吸水，氣孔打開
(C) 氣孔數量立刻增加
(D) 氣孔關閉後光合作用變得更旺盛

93. 下圖為腎元示意圖。正常人的尿液中 _ _ _（應有 / 不應有）葡萄糖；將血液過濾形成原尿的構造是圖中 _ _（填代號）；將葡萄糖與大部分的水再吸收回血液的是圖中 _ _（填代號）

腎元示意圖



94. 某人一天形成原尿約 180 公升，排出尿液約 1.8 公升，則約有 _ _ _ %的原尿被腎小管再吸收

95. 下表為甲、乙兩人吃完同樣的早餐後的血糖濃度（單位 mg/dL）：甲：飯前 90、飯後 1 小時 140、飯後 3 小時 92；乙：飯前 150、飯後 1 小時 260、飯後 3 小時 230。(1) 甲飯後 1 小時血糖上升了多少？上升的原因是什麼？(2) 甲飯後 3 小時血糖回到接近飯前，主要是哪一種激素的作用？由哪裡分泌？(3) 乙血糖一直偏高、不易下降，最可能患有什麼疾病？

96. 夏天下午，小華打球 2 小時，流汗約 1.2 公升，期間只喝了 0.5 公升的水。(1) 以流汗與喝水來算，小華體內約少了多少公升的水？(2) 打完球後，他的尿量與尿的顏色會有什麼變化？為什麼？(3) 流汗除了排出水、鹽與少量尿素之外，對維持恆定還有什麼功能？(4) 打球時呼吸加快加深，主要是血液中哪一種氣體增加所引起？